Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : débits d'eau de la maison de deux niveaux : pièces, branches, circuit et pompe à chaleur, variante de régime et note de calcul
Données de l'exercice : régime du projet 45/40 °C, variante à étudier 45/35 °C ; relance 10 % du Φ du local (station T5) ; une branche par niveau, depuis la pompe à chaleur du garage.
Pièces : Φ du local de chaque pièce et puissance à installer (station T5, rappelés à l'écran du projet), extrait de CCTP page 4.

Exercice 1. Les débits des pièces et des branches

inerweb.fr/b/?h1-5

Pièce	Branche	Φ du local (W)	Puissance de l'émetteur (W)	Débit 45/40 (L/h)	Débit 45/35 (L/h)
Branche du rez-de-chaussée					
Branche de l'étage					
Circuit					

Calculs posés

Exercice 2. Le circuit et la pompe à chaleur

inerweb.fr/b/?h1-6

Ligne	Calcul posé	Valeur	Unité
ΔT, régime du projet ; variante			K
Diviseur 1,16 × ΔT, régime du projet ; variante			Wh/L
Contrôle du débit du circuit, régime du projet			L/h
Débit du circuit en m³/h			m³/h
Débit massique du circuit, qm = P ÷ (Cp × ΔT)			kg/s
Débit de la pompe à chaleur, régime du projet			L/h

Exercice 3. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?h1-7

Abrégez et citez la station ou le texte de chaque donnée.

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données d'entrée et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	
Ce que change la variante	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Débit d'eau de la pompe à chaleur, régime 45/40 °C		L/h
Débit d'eau du circuit au régime 45/35 °C		L/h